测试报告

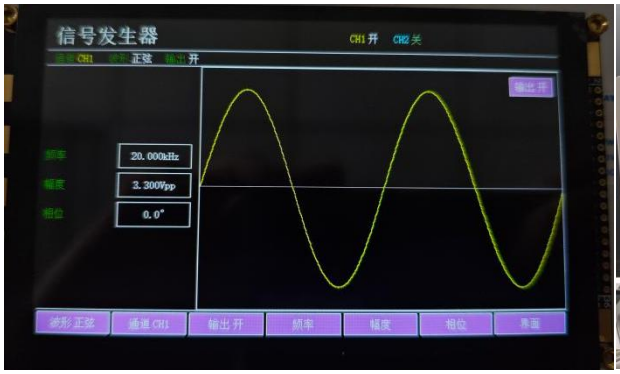
1 信号发生器

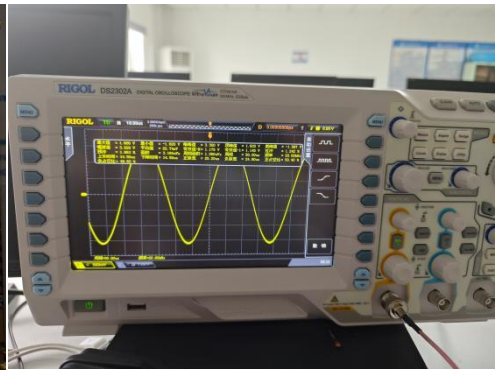
正弦波测试

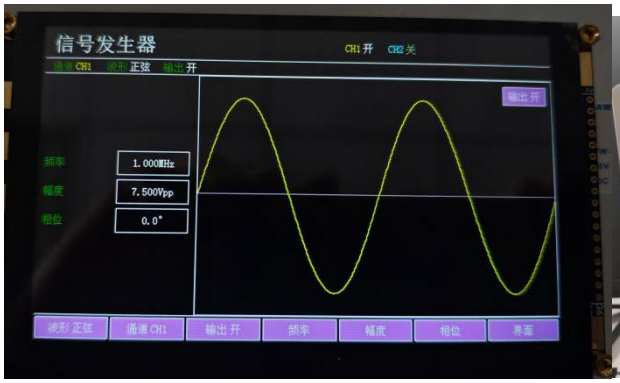
波形类型	设置频率	设置峰峰值	实际频率	实际峰峰值	是否失真
正弦波	20.000KHz	3.300Vpp	20.00KHz	3.300V	否
正弦波	1.000MHz	7.500Vpp	1.000MHz	7.440V	否
正弦波	5.000MHz	2.500VPP	5.000MHz	2.440V	否
正弦波	10.000MHz	2.500Vpp	10.000MHz	1.980V	否
正弦波	20.000MHz	2.000Vpp	20.000MHz	0.776V	否

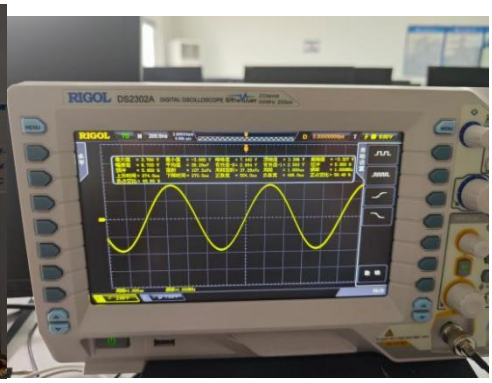
注：在频率大于 10MHz 时，受到 DAC 前端模拟低通滤波器的频率特性影响，不保证幅度的准确性。但是能保证正弦波不失真且频率稳定。

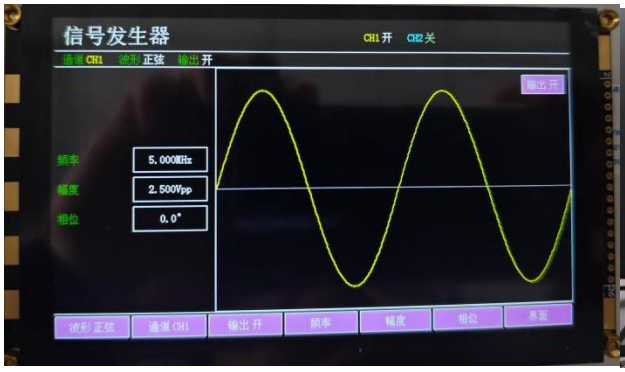
测试图片,左侧为装置设置图片，右侧为台式示波器测试装置输出：

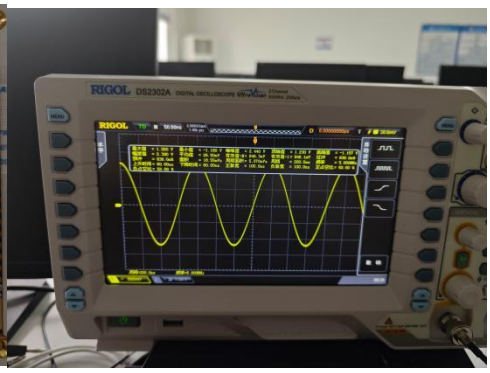


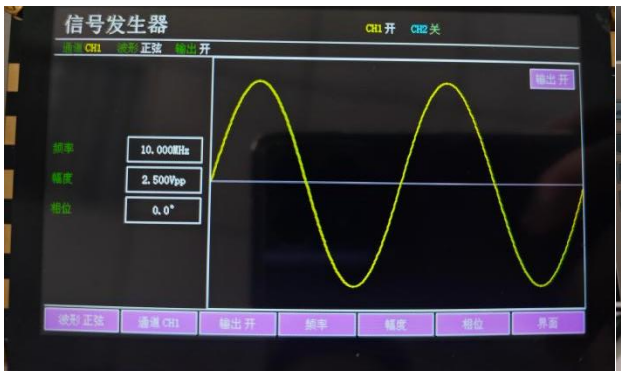


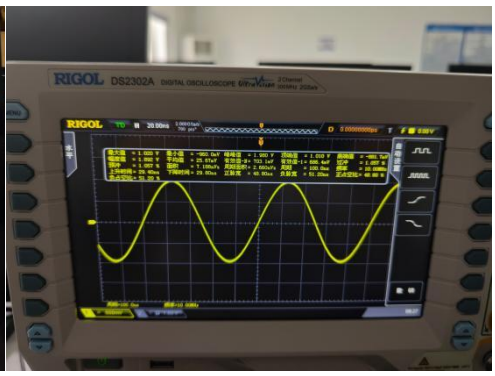


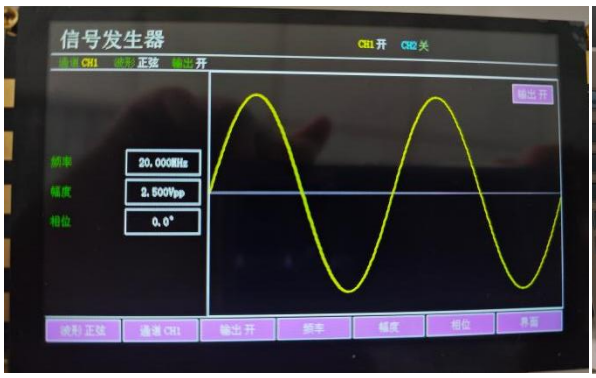


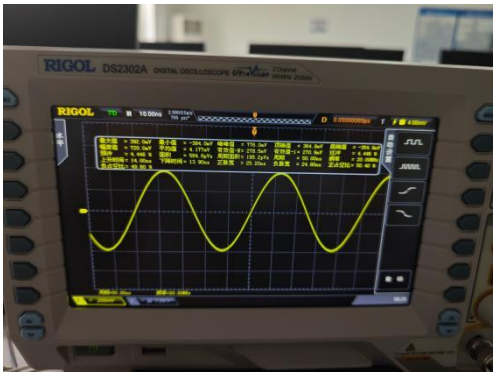






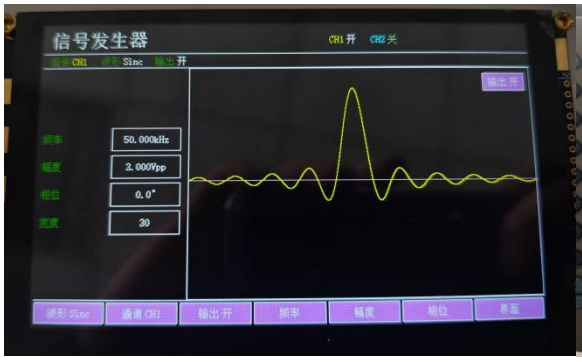






其他波形测试-Sinc

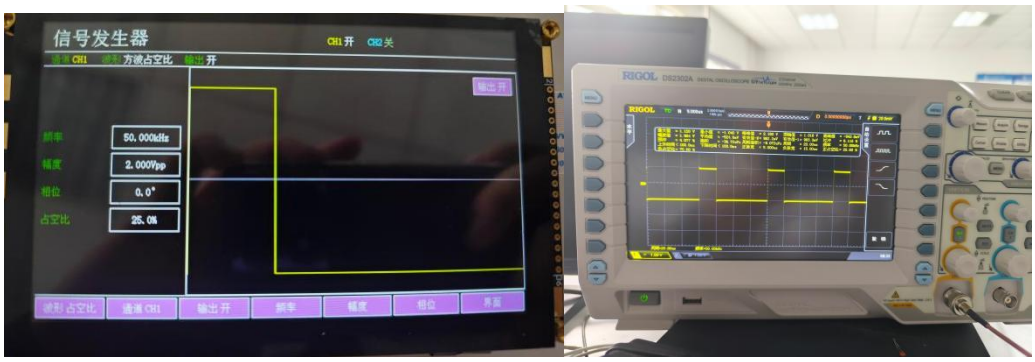
波形类型	设置频率	设置峰峰值	实际频率	实际峰峰值	是否失真
Sinc	50.00kHz	3.300V	50.00kHz	3.020V	否





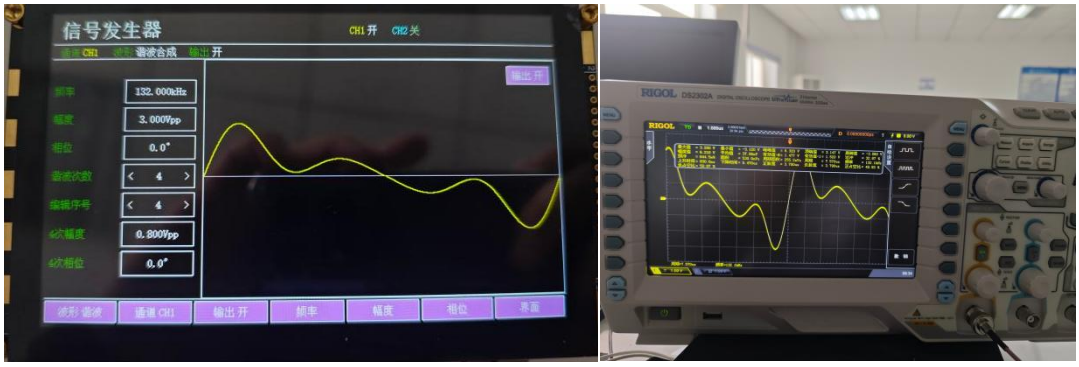
其他波形测试

波形类型	设置频率	设置峰峰值	设置占空比	实际频率	实际幅度	实际占空比
方波	50.000kHz	2.000Vpp	25.0%	50.00kHz	2.100Vpp	25.00%



其他波形测试

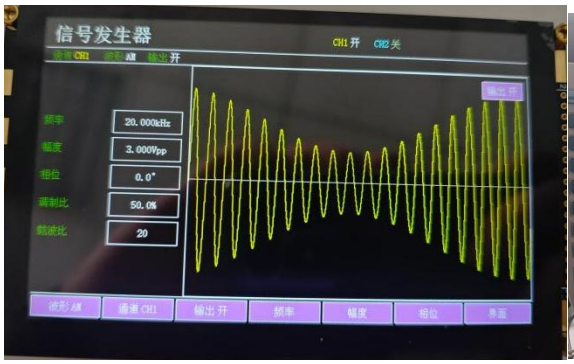
波形类型	设置频率	设置峰峰值	理论峰峰值	实际峰峰值	实际频率	是否失真
多次谐波	132KHz	3Vpp		6.320V	132.1kHz	否
	264KHz	1.8Vpp				
	528KHz	2.5VPP				
	660KHz	0.8Vpp				

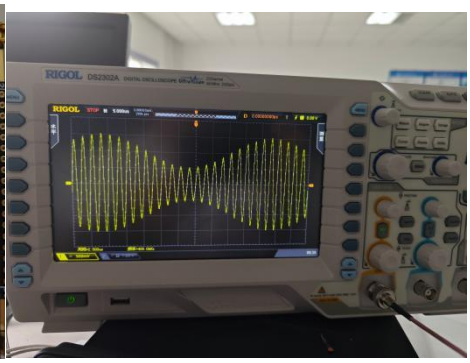


其他波形测试

波形类型	参数类型	设置频率	设置峰峰值	是否失真

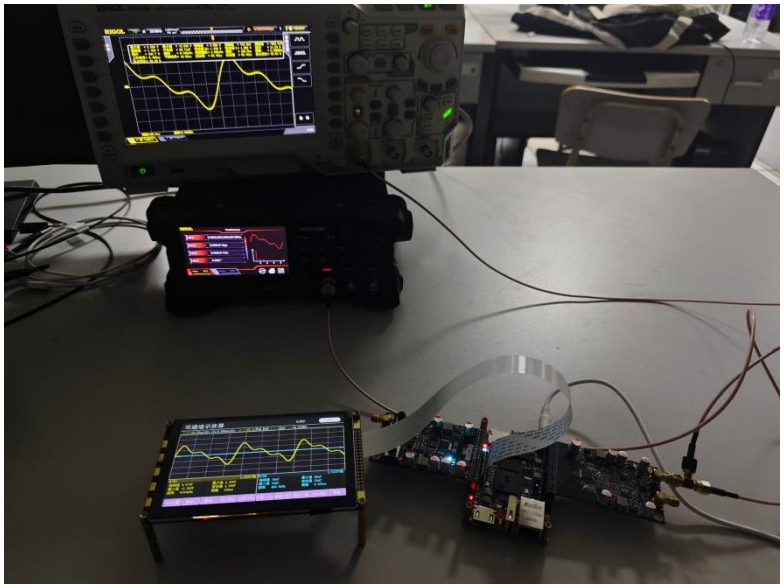
AM 调制波形	调制波	20.00kHz	1.50V	否
	载波	400.00kHz	3.00V	





2 示波器

本装置的示波器功能展示如下图所示，**使用台式信号发生器输出信号，分别接台式示波器和本装置，与示波器对比输出结果**。



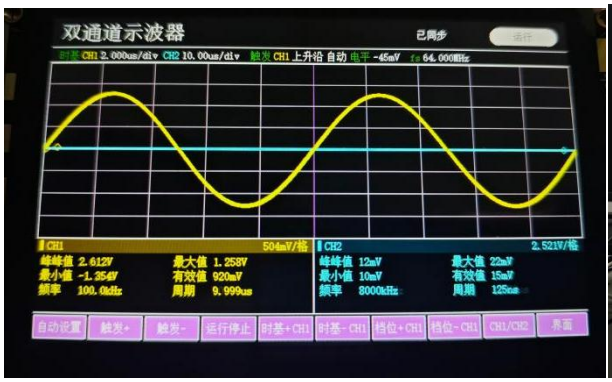
通入波形参数：

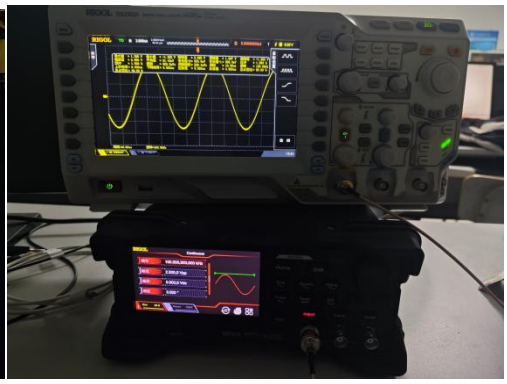
序号	波形类型	设置频率	通入通道	设置峰峰值	占空比
1	正弦波	100KHz	1	2.5V	-

2	三角波	20KHz	1	2.5V	-
3	方波	20KHz	1	2.5V	50%
4	正弦波	25MHz	1	2.5V	-
5	多次谐波	6MHz	1	3V	-
		12MHz		1.2V	-
		18MHz		1.2V	-
6	正弦波	20KHz	1	5V	-
	方波	20KHz	2	5V	50%

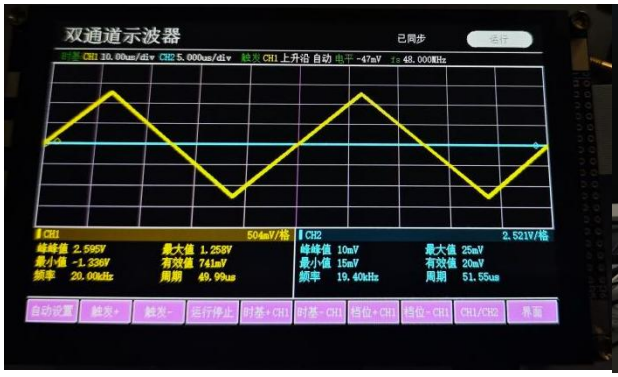
下面为显示效果，右侧为本装置显示，左侧为仪器设置：

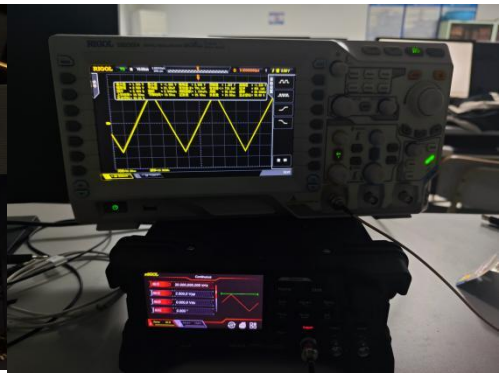
序号 1 正弦波 100KHz：



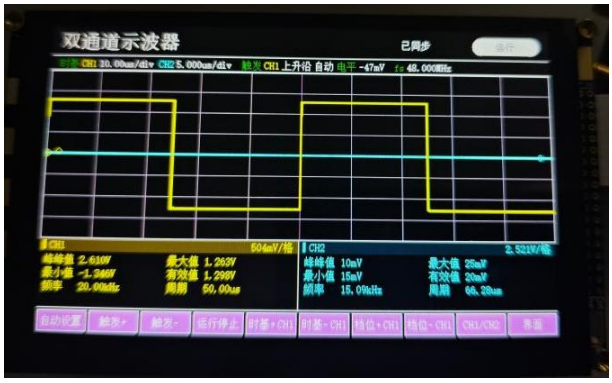


序号 2 三角波 20KHz：



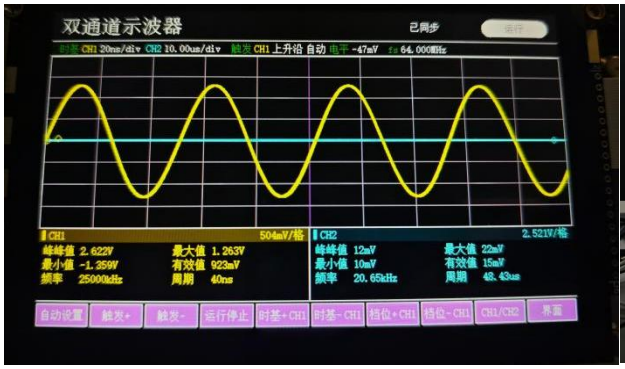


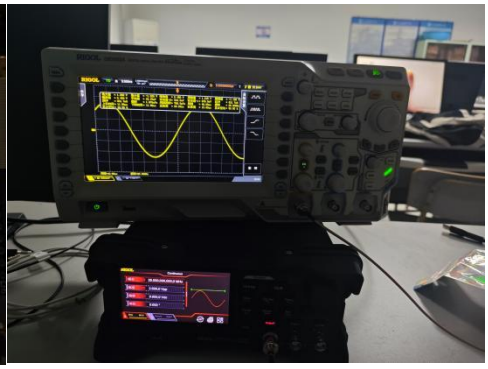
序号 3 方波 20KHz：



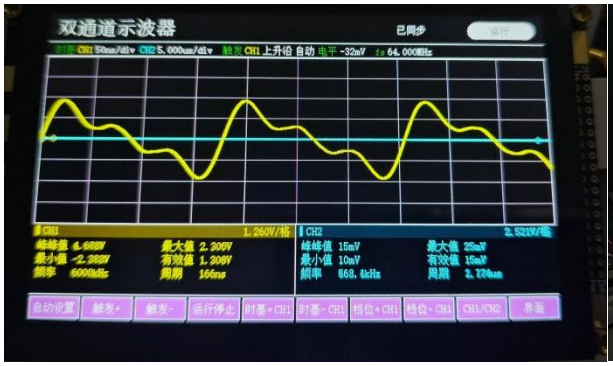


序号 4 **正弦波 25MHz**：



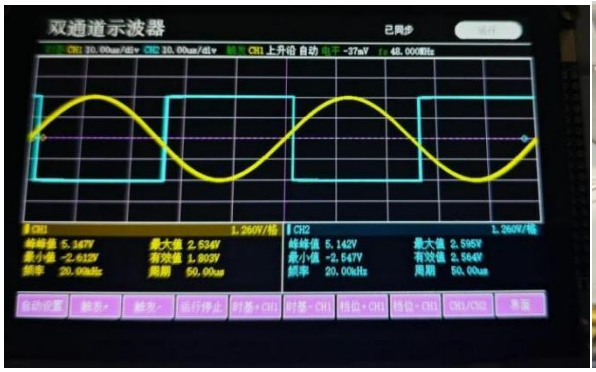


序号 5 多次谐波：





序号 6 多通道：





3 实时频谱分析仪

由于本团队没有频谱仪相关设备，**故直接使用台式信号发生器设定的值作为参照。**

3.1 普通 FFT：

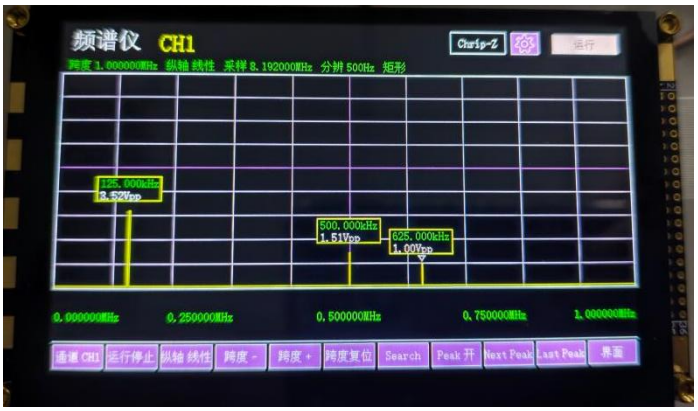
序号	波形类型	设置频率	设置峰峰值	测量频率	测量峰峰值	测量峰峰值(加窗)
1	多次谐波	125KHz	3.5V	125KHz	3.52V	-
		500KHz	1.5V	500KHz	1.51V	-
		625KHz	1.0V	625KHz	1.00V	-
2	多次谐波	2MHz	4.0V	2MHz	4.02V	4.02V
		8MHz	2.0V	8MHz	1.97V	2.02V
		10MHz	1.5V	10MHz	1.45V	1.52V

序号 1 实验图片：

台式信号发生器设置：



装置图片：

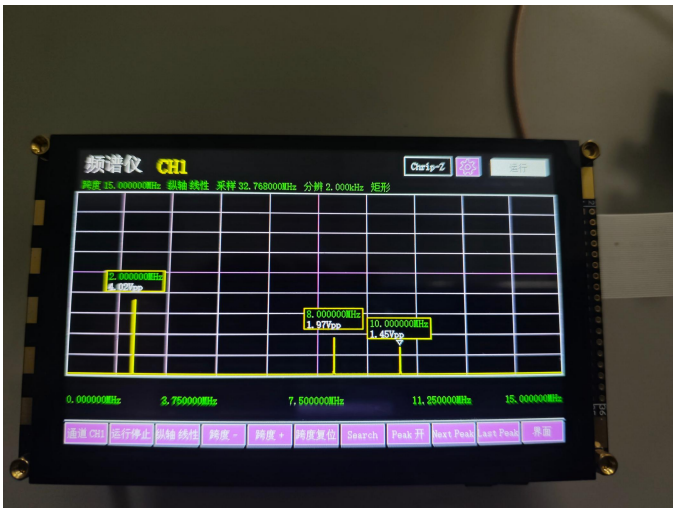


序号 2 实验图片：

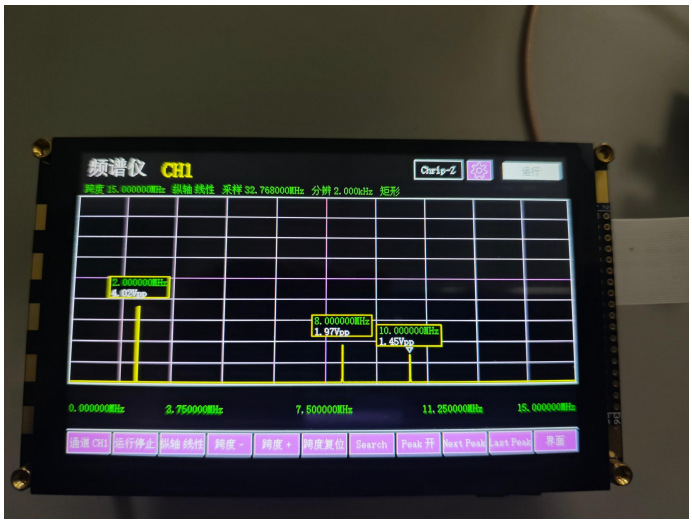
台式信号发生器设置：



未加窗：



加窗（汉宁窗）：



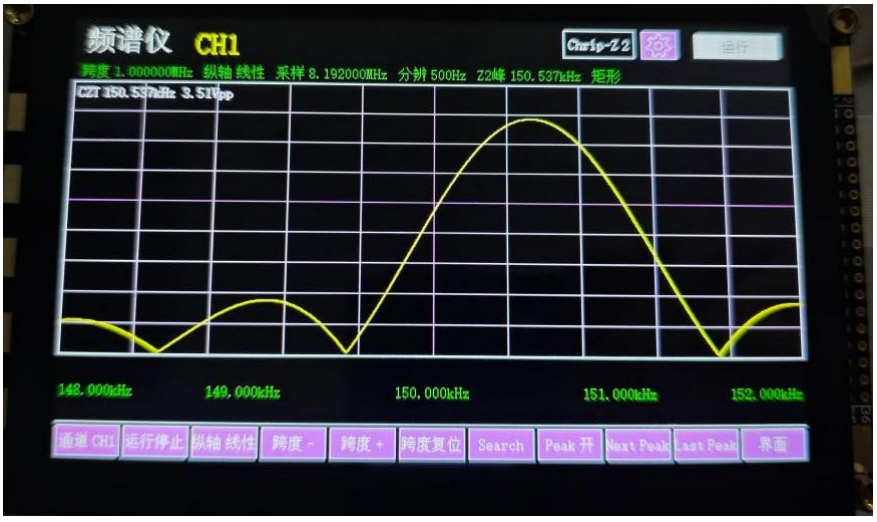
3.2 线性调频 Z 变换（Chirp-Z）部分：

序号	波形类型	设置频率	设置峰峰值	测量频率	测量峰峰值
1	多次谐波	150.535KHz	3.50V	150.537KHz	3.51V
		301.070KHz	1.50V	301.072KHz	1.50V
		451.605KHz	1.00V	451.610KHz	1.00V
2	多次谐波	2.000385MHz	4.00V	2.000387MHz	4.02V
		4.000770MHz	2.00V	4.000776MHz	2.03V
		6.001155MHz	1.50V	-	-

序号 1 仪器设置参数如下图所示：



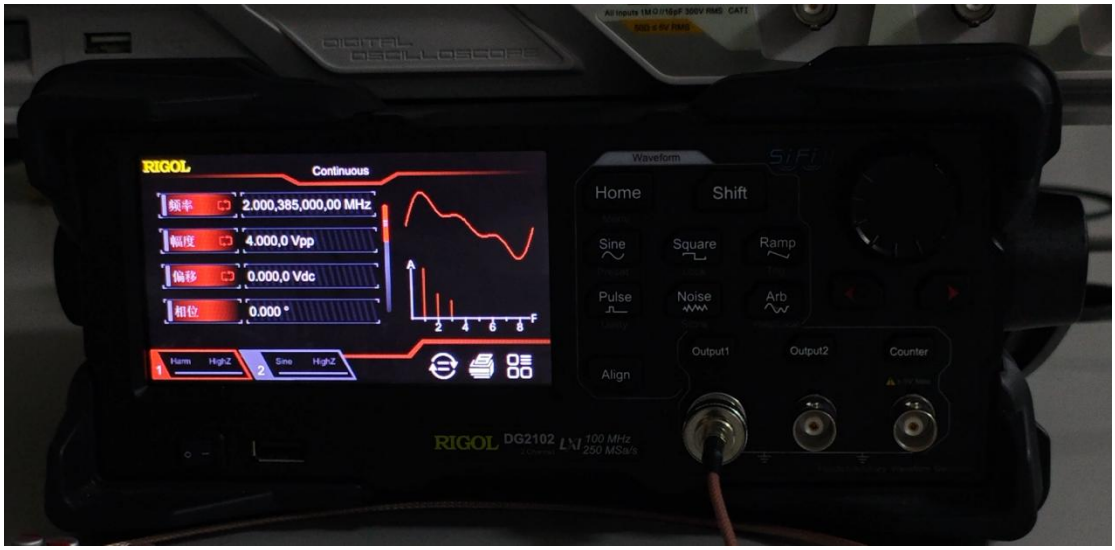
序号 1 本装置图片如下图所示：



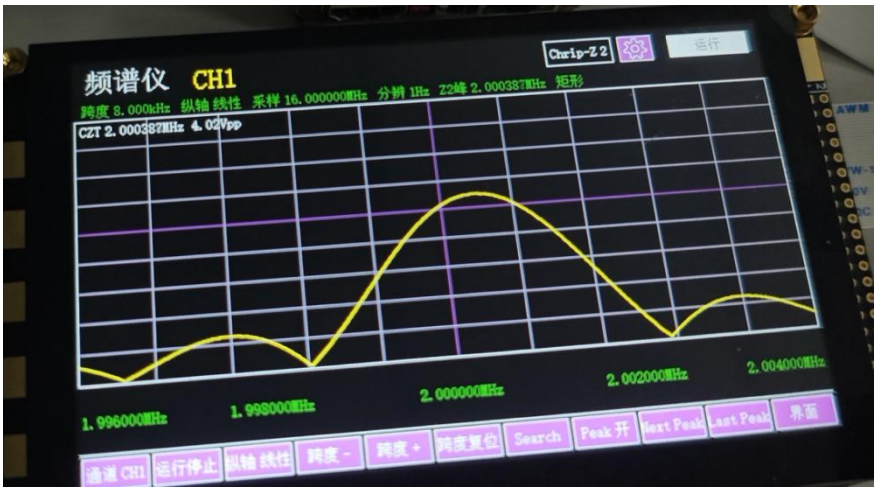


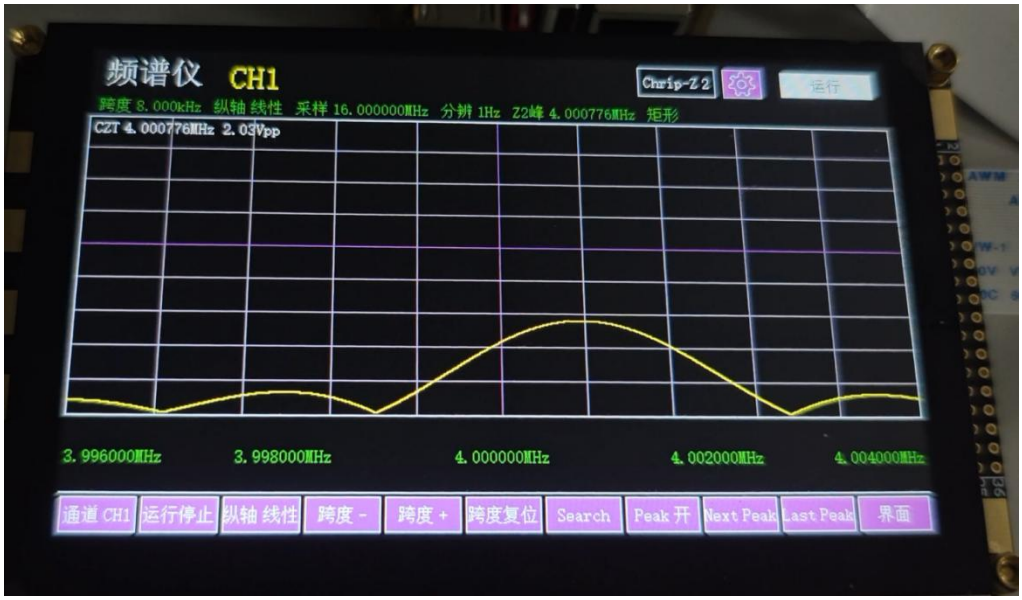


序号 2　仪器设置参数如下图所示：



序号 2 本装置图片如下图所示：



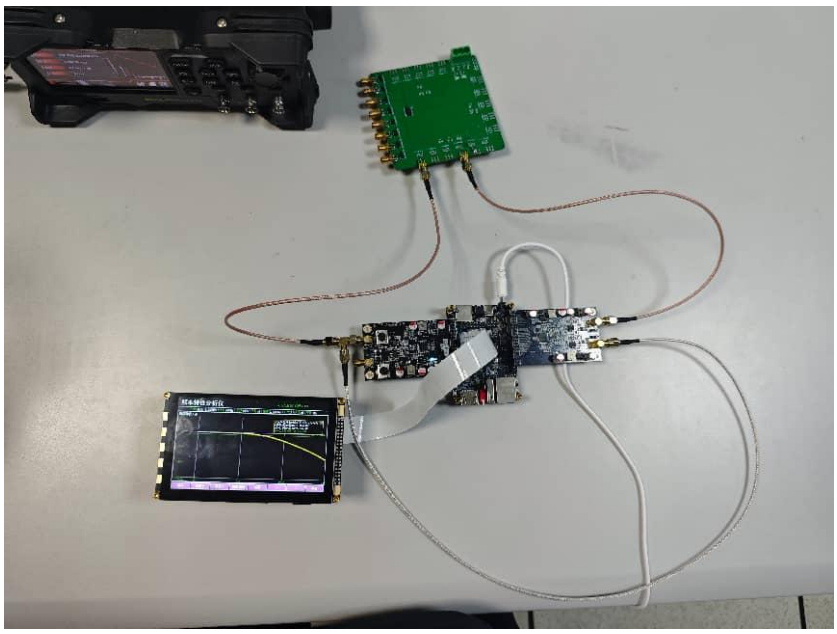


Zoom FFT 部分：

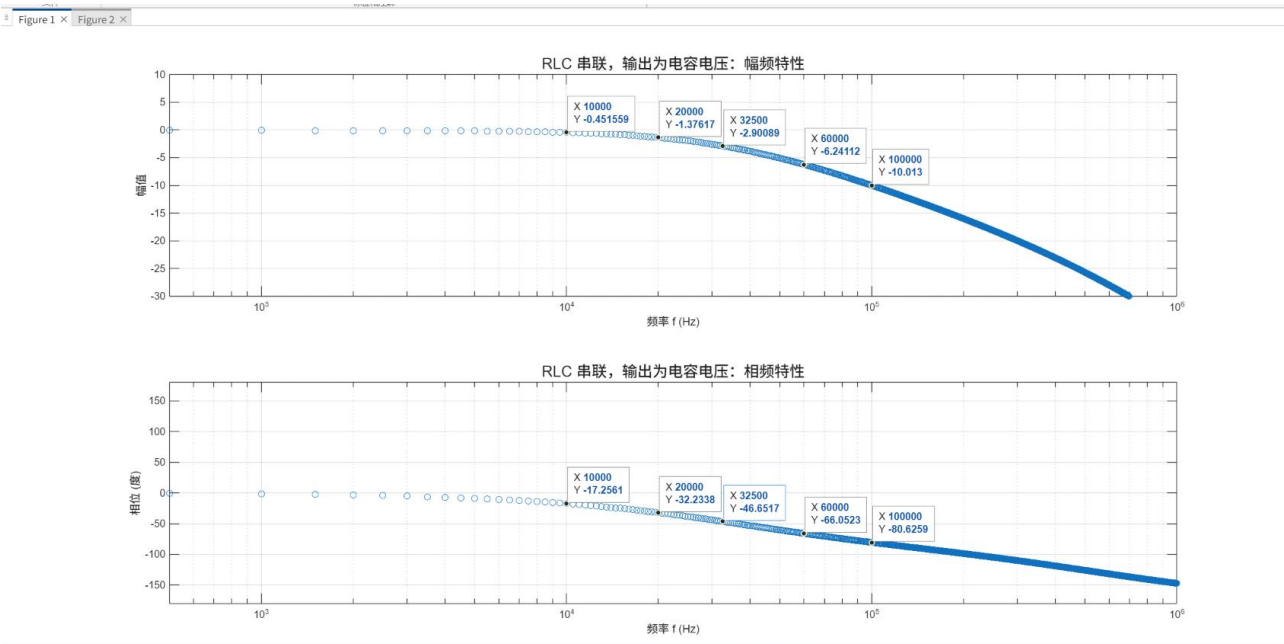
波形类型	参数类型	设置频率	设置峰峰值	测量频率	测量峰峰值
叠加波形	正弦波	1.000015MHz			
	正弦波	999.985KHz			

4 频率特性测试仪

频率特性测试仪连线方式如下图所示：



测试数据选取由 RLC 构成的二阶无源滤波器系统，测试数据 1，取 **R=1kΩ，L=55uH，C=10nF** ，扫频步进：**500Hz**，扫频范围：500Hz-1MHz，理论分频率特性的图如下图所示：

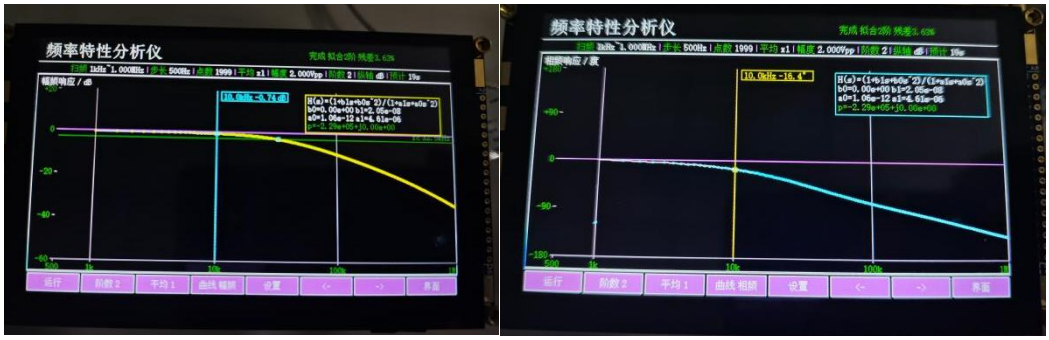


由于器件值和电路连接的影响，实际系统频率特性与理论不同，最佳方案是使用专业台式频率特性测试仪，由于本团队无该设备，故采用理论值做对比：

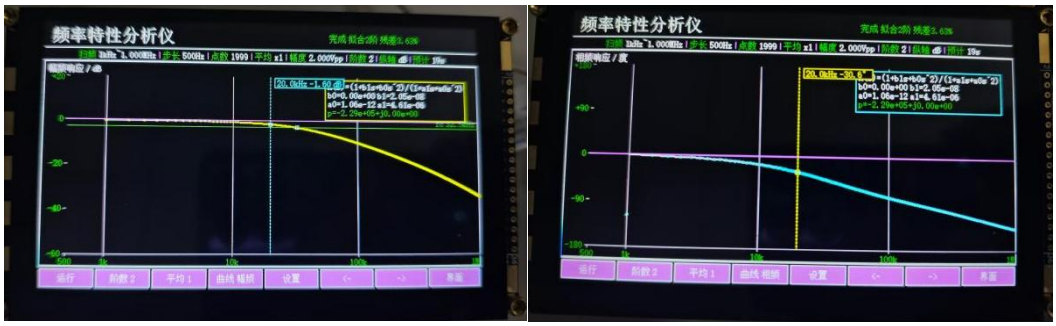
频率	理论增益/dB	实测增益/dB	理论相移/度	实测相移/度
10KHz	-0.45	-0.74	-17.3	-16.4
20Khz	-1.38	-1.60	-32.2	-30.6
截止频率；32.5KHz	-2.90	-3.02	-46.7	-44.4
60KHz	-6.24	-6.19	-66.1	-63.4
100KHz	-10.01	-9.84	-80.6	-77.9

装置图片，左侧为幅频曲线，右侧为相频曲线：

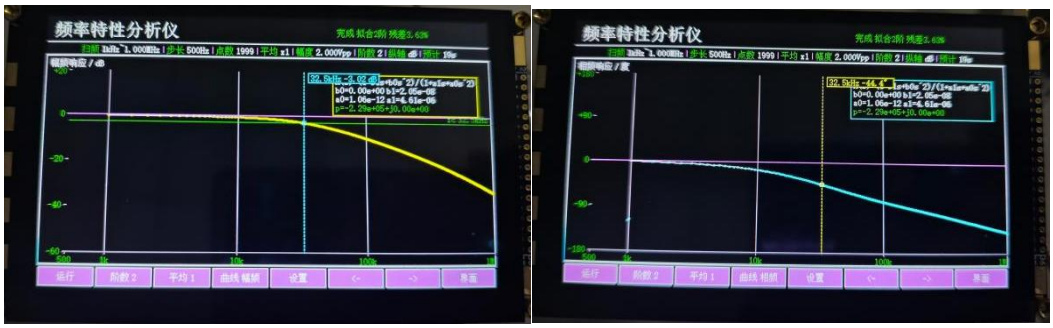
10KHz：



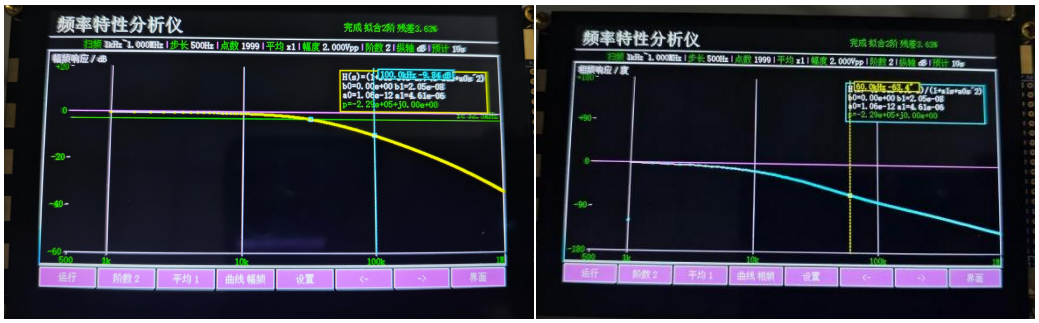
20KHz：



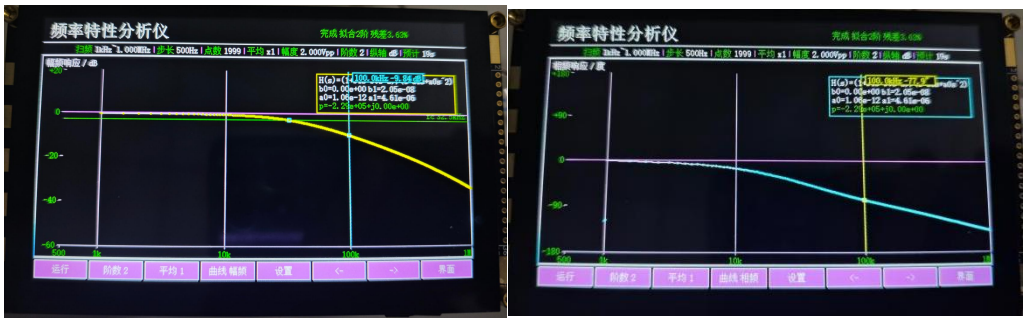
32.5KHz：



60KHz：



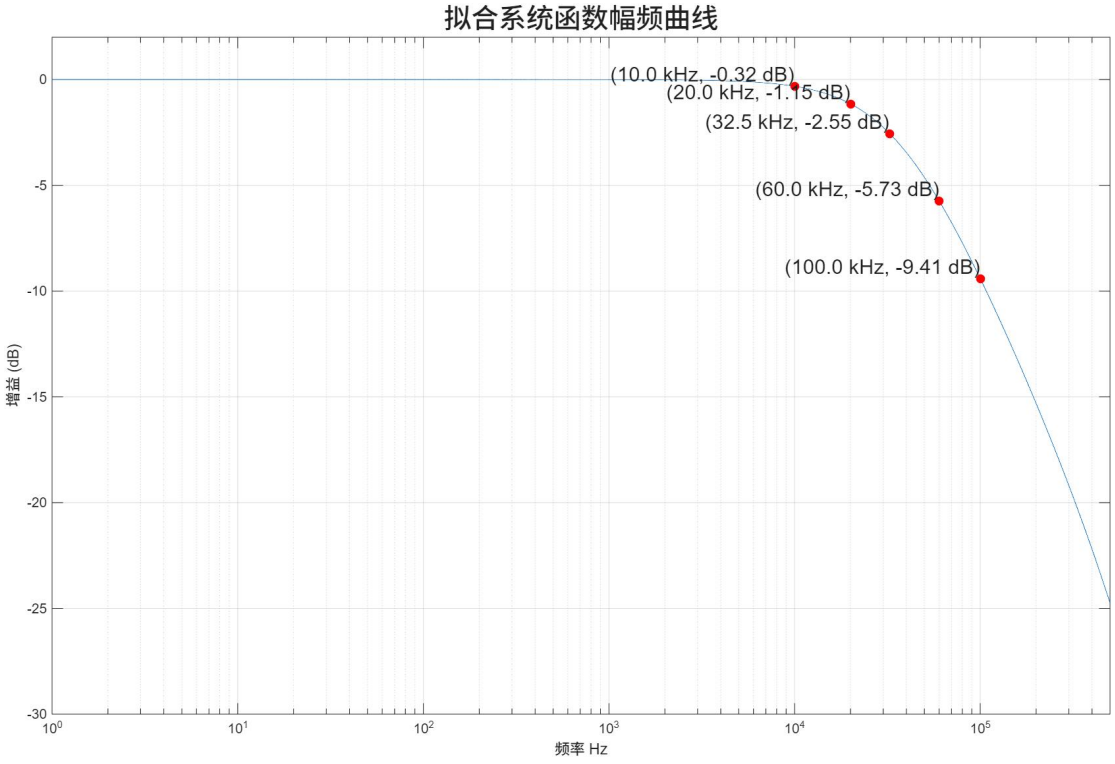
100KHz：

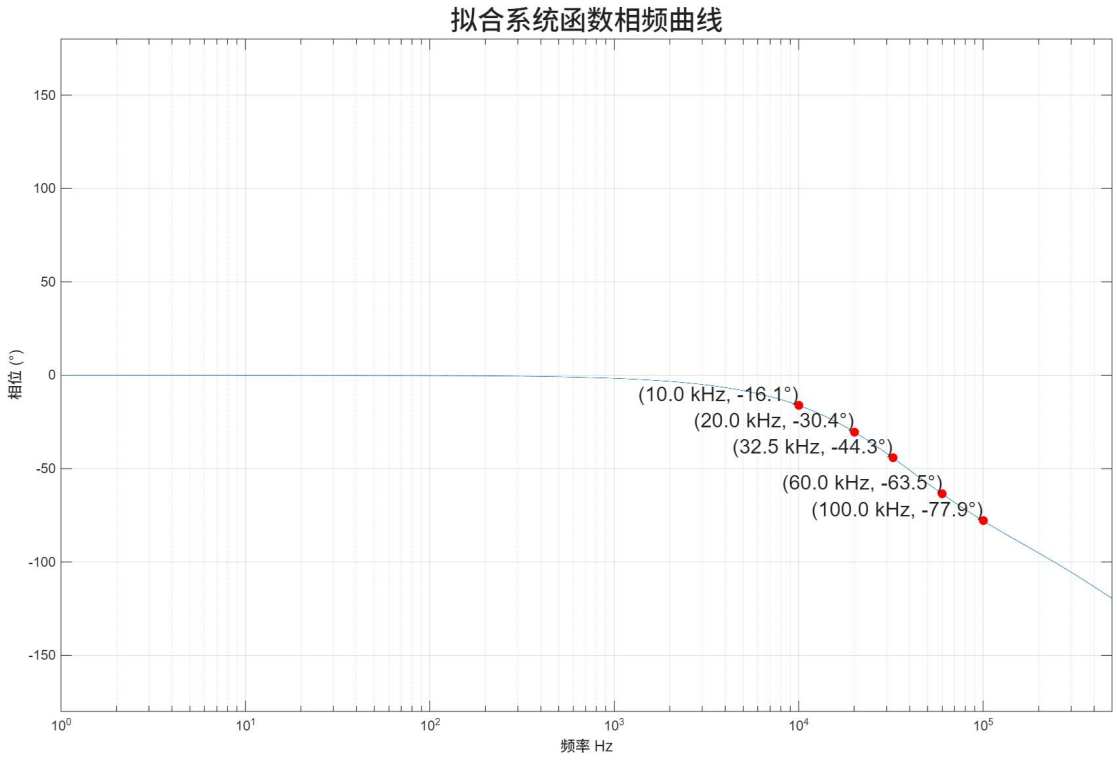


由图可知，当选择系统拟合阶数在二阶时，装置测量的系统拟合的传递函数公式为：

$$H(s)=\frac{2.05\times10^{-8}s+1}{1.06\times10^{-12}s^{2}+4.61\times10^{-6}+1}$$

该公式的幅频曲线和相频曲线及对应频率点的增益和相位值如下图所示:





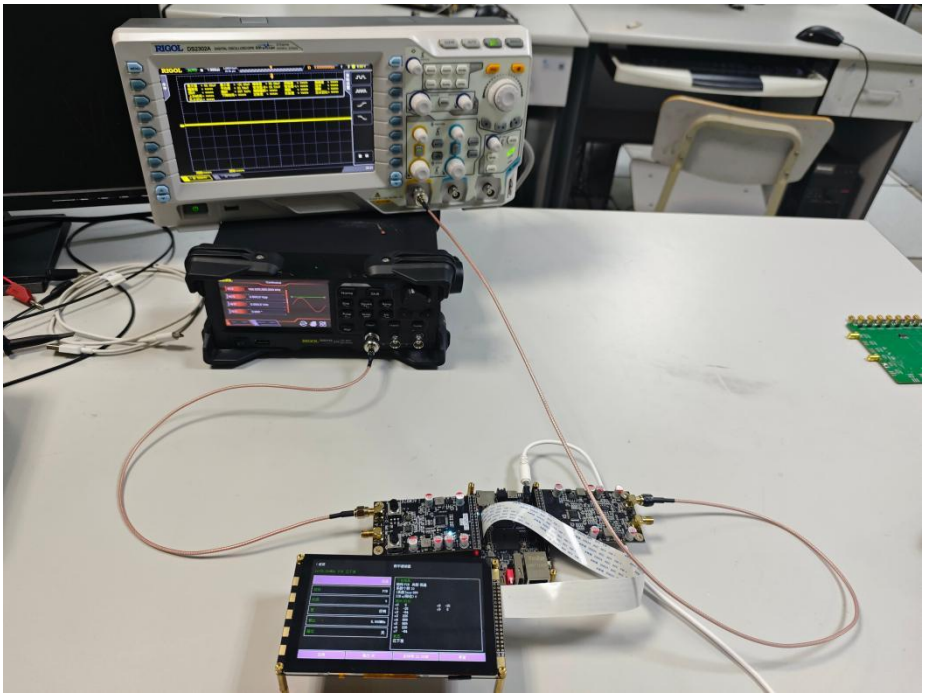
实际系统频率特性与理论不同，且受到其他因素干扰，实际系统的阶数可能不止二阶的原因，误差在可以接受的范围。

5 滤波器

设计参数：

滤波器类型	窗函数类型	设置截止频率	设置采样频率	设置阶数	量化位数
低通滤波器	汉明	8MHz	32MHz	9	有符号 12bit

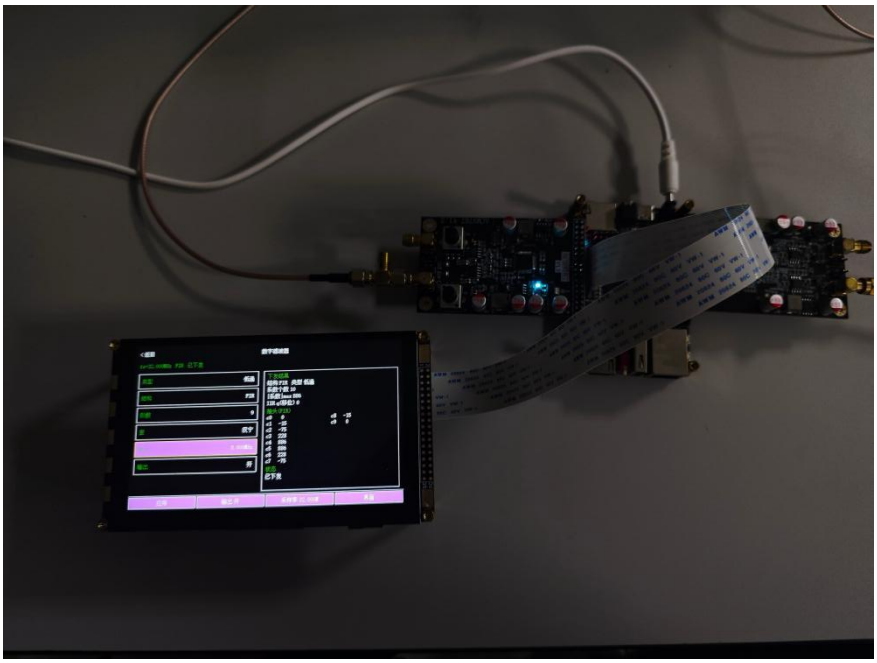
本装置连线方式，输入接 ADC 通道 2，输出接 DAC 通道 1：

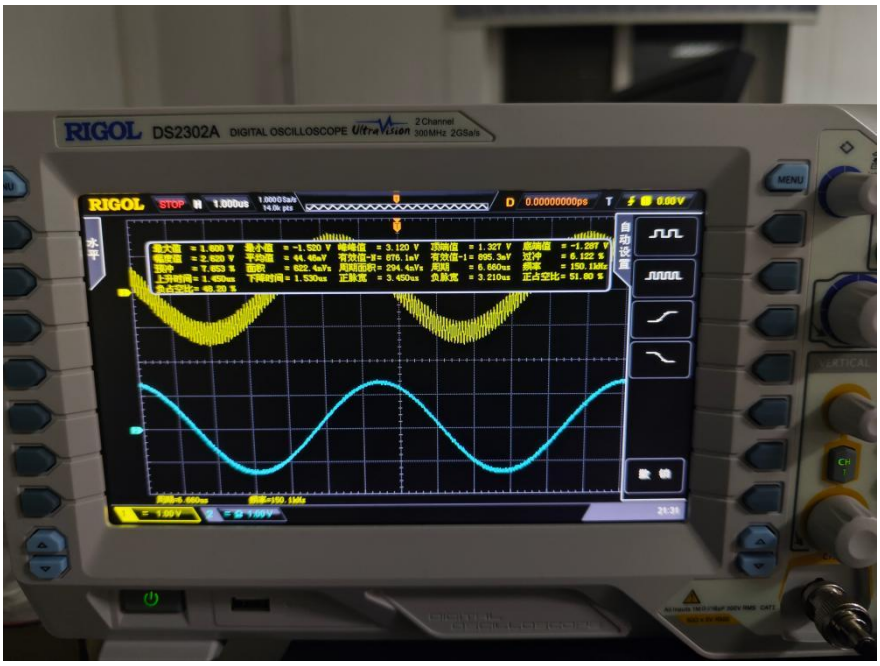


实测数据：

波形类型	参数类型	设置频率	设置峰峰值	是否滤除
叠加波形	正弦波	150KHz	3V	否
	正弦波	12MHz	0.6V	是

实测结果图片；




RIGOL DS2302A DIGITAL OSCILLOSCOPE UltraVision 2 Channel 300MHz 2GSa/s
RIGOL
STOP
MENU